

Chapitre

Endomorphismes d'espaces euclidiens

2.1 Isométries et matrices orthogonales

2.1.1 Définitions et propriétés

π Définition 1.1 : Isométrie vectorielle

Soit $(E, (\cdot|\cdot))$ un espace euclidien. Un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ est une isométrie vectorielle (ou un automorphisme orthogonal) si :

$$\forall x \in E, \|f(x)\| = \|x\|$$

π Proposition 1.1

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f est une isométrie ($\|f(x)\| = \|x\|$).
2. f conserve le produit scalaire : $\forall (x, y) \in E^2, (f(x)|f(y)) = (x|y)$.
3. L'image d'une base orthonormée (BON) par f est encore une BON.

2.1.2 Matrices orthogonales



Définition 1.2

Une matrice $Q \in M_n(\mathbb{R})$ est dite orthogonale si ${}^tQQ = I_n$, ce qui équivaut à $Q^{-1} = {}^tQ$. On note $O(n)$ l'ensemble de ces matrices (Groupe Orthogonal).



Proposition 1.2

Soit $\mathcal{B}$ une BON de E . f est une isométrie ssi $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \in O(n)$.



Erreur fréquente

Ce résultat est FAUX si la base choisie n'est pas orthonormée.



Proposition 1.3 : Propriétés de $O(n)$

- Si $Q \in O(n)$, alors $\det(Q) = \pm 1$.
- Les valeurs propres réelles d'une isométrie ne peuvent être que 1 ou -1 .
- $O(n)$ est un groupe pour la multiplication.
- $SO(n) = \{Q \in O(n) \mid \det(Q) = 1\}$ est le groupe spécial orthogonal (isométries directes/rotations).

2.1.3 Étude de $O(2)$

Soit $A \in O(2)$. Deux cas se présentent :

1. $A \in SO(2)$: $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$. C'est une **rotation** d'angle θ .
2. $A \notin SO(2)$: $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$. C'est une **réflexion** (symétrie orthogonale par rapport à une droite).

2.1.4 Étude de $O(3)$



Théorème 1.1

Pour toute isométrie f de $\mathbb{R}^3$, il existe une BON dans laquelle la matrice de f est :

$$M = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon \end{pmatrix} \text{ avec } \epsilon = \det(f) = \pm 1$$



Méthode pour déterminer les éléments caractéristiques en dim 3

- L'axe de rotation est l'espace propre E_1 (si $\det=1$) ou E_{-1} (si $\det=-1$).
- L'angle θ se trouve avec la trace : $\text{Tr}(A) = 1 + 2\cos(\theta)$ (si $\det=1$).
- Le signe de $\sin(\theta)$ dépend de l'orientation choisie pour l'axe.

2.2 Classification et décomposition



Théorème 2.1 : Théorème de réduction des isométries

Soit f une isométrie. Il existe une BON telle que la matrice de f soit diagonale par blocs, composée de blocs de rotations R_{θ_i} , de 1 et de -1 .



Théorème 2.2 : Cartan-Dieudonné

Toute isométrie de E (dim n) peut s'écrire comme la composée d'au plus n réflexions.

- Les rotations de $\mathbb{R}^3$ sont la composée de 2 réflexions.
- Une réflexion est une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan.